



PhD in Neuroscience and Machine Learning Engineer.

Gamaliel Mendoza-Cuevas

Ich baue, deploye und überwache Deep-Learning-Modelle und skalierbare ML-Pipelines in der Produktion.



Profil

Über mich

Ich bin Machine Learning Engineer mit einem Dokortitel (PhD) in Neurowissenschaften. Ich bringe Modelle von der Idee bis in die Produktion. Ich baue komplette ML-Systeme: Training-Pipelines, Model-Serving-Endpoints, Experiment-Tracking und Monitoring. Ich arbeite mit Databricks, Spark und Python.

Ich nutze Deep Learning (CNNs, Transformer, LLM Fine-Tuning) und klassisches Machine Learning. Meine Systeme sind stabil, skalierbar und bringen einen messbaren Nutzen. Mit MLflow Sorge ich für Reproduzierbarkeit und Monitoring. Ich arbeite mit Git, GitHub und Bitbucket im Team zusammen.

Wichtige Fähigkeiten und Zertifikate 🖱️🔗📄

Machine Learning Engineering

Modell-Deployment · Model Serving · Echtzeit-Inferenz · ML-Pipelines · MLOps · MLflow · Experiment-Tracking · Modell-Monitoring · Modell-Lebenszyklus · Reproduzierbarkeit · Skalierbare Systeme

Deep Learning & ML

Deep Learning · Neuronale Netze · Computer Vision (CNNs) · NLP · Transformers · LLM Fine-Tuning · Tokenisierung (BPE) · Empfehlungssysteme · Clustering (K-Means) · Prädiktive Modellierung · Erklärbare KI

Sprachen & Tools

Python · PyTorch · TensorFlow · Scikit-learn · Transformers · MLflow · Spark · Databricks · SQL · R · MATLAB · Hadoop · Oracle · MySQL · Git · GitHub · Bitbucket

Data Engineering

ETL-Pipelines · Feature-Pipelines · Datenarchitektur · Data Warehousing · Datenqualität · Stapelverarbeitung · Cloud- und On-Premise-Umgebungen

Berufliche & Soziale Kompetenzen

Remote-Arbeit · Bereichsübergreifende Zusammenarbeit · Berichtswesen für Führungskräfte · Datenvisualisierung · Kommunikation mit Stakeholdern · Zweisprachig (EN/ES) · Deutsch (A2)

Fachgebiet

Gesundheitsanalytik · Gesundheitsdaten · Neurowissenschaften · Translationale Forschung · Signalverarbeitung

Berufserfahrung

Cotiviti

Aug. 2025 – Aug. 2026 | Remote, Mexiko-Stadt, Mexiko.

Junior-Datenwissenschaftler — Angewandtes Machine Learning und Modell-Deployment.

- Ich habe Model-Serving-Endpoints für neuronale Netze gebaut und betrieben. Damit bekommen wir Vorhersagen in Echtzeit.
- Ich habe starke CNN-Modelle für die Klassifikation gebaut. Die Vorhersagen sind jetzt genauer.
- Ich mache Fine-Tuning von Transformer-Sprachmodellen (LLMs). So finden wir wichtige Informationen in unstrukturierten Daten.
- Ich habe eigene BPE-Tokenizer-Pipelines gebaut. Das macht die NLP-Analyse von Gesundheitsdaten besser.
- Ich nutze MLflow für Experiment-Tracking, Modell-Monitoring und Reproduzierbarkeit. So bleibt die Qualität in der Produktion gut.
- Ich habe komplette Empfehlungssysteme gebaut und betrieben. Das hat den Gesundheitsservice messbar besser gemacht.
- Ich habe Empfehlungssysteme mit K-means-Clustering gebaut. Das spart Ressourcen und hilft allen Partnern.
- Ich habe Python-Anwendungen mit Machine Learning gebaut und deployed. Diese Lösungen helfen direkt im Gesundheitswesen.
- Ich habe starke ETL-Pipelines gebaut, lokal und in der Cloud (Databricks). Die Daten sind sicher und immer verfügbar.
- Ich habe Daten in drei Stufen organisiert: Bronze, Silber und Gold (Medallion). So hat die Firma eine zentrale Datenquelle.

BIOINVERT

Jan. 2017 – Jun. 2017 | Mexiko-Stadt, Mexiko

Datenanalyst.

Ich habe die Analyse von medizinischen Bildern automatisiert. Ich habe statistische Modelle gebaut und veröffentlicht.

- Ich habe CT-Bilder analysiert. Ich habe die Knochendichte gemessen. Das hilft Ärzten bei Entscheidungen.
- Ich habe statistische Modelle gemacht. Das Thema war: Knochendichte und Alter. Das hilft der Langzeit-Forschung.
- Ich bin Mitautor eines Artikels in Veterinary Radiology and Ultrasound. Der Artikel ist wichtig für dieses Fachgebiet.

Forschungspraktikant.

Ich habe Workflows für die Signalverarbeitung gebaut. Ich habe Standard-Werte für die weitere Analyse definiert.

- Ich habe visuell evozierte Potenziale analysiert. Ich habe gute neurophysiologische Daten gesammelt.
- Ich habe ein Zertifikat für MRT-Geräte. Ich mache sehr gute anatomische Bilder.
- Ich bin Mitautor eines Buchkapitels. Wir haben Standard-Werte für visuell evozierte Potenziale definiert. Viele Forscher nutzen das heute.
- Ich bin Mitautor eines Artikels in Experimental Gerontology. Der Artikel ist wichtig für die Forschung.

Ausbildung

Dokortitel

Institut für Neurobiologie | Nationale Autonome Universität von Mexiko | Aug. 2020 – Apr. 2026 |

Querétaro, Mexiko

Neurowissenschaften.

Meine Doktorarbeit umfasst computergestützte Modelle, Signalverarbeitung, Verhaltensanalyse und Neurophysiologie. Das Programm heißt Biomedizinische Wissenschaften und ist sehr gut.

- Ich habe einen Artikel im Journal of Neurophysiology veröffentlicht. Das ist eine sehr gute Fachzeitschrift.
- Doktorarbeit: Ich habe eine Therapie mit wenig L-DOPA entwickelt. Die visuelle Diskriminierung wurde messbar besser, in einem Parkinson-Modell.
- Doktorvater: Dr. Luis Alberto Carrillo Reid.
- Ich habe ein Stipendium für die Doktorarbeit bekommen, vom Mexikanischen Sekretariat für Wissenschaft, Geisteswissenschaften, Technologie und Innovation. Meine Forschung war sehr gut.

Master

Institut für Neurobiologie | Nationale Autonome Universität von Mexiko | Aug. 2018 – Mai 2020 | Querétaro, Mexiko

Neurobiologie.

Ich habe quantitative Modelle für visuelle Diskriminierung gebaut und validiert, in einem Parkinson-Modell.

- Ich habe mit Auszeichnung abgeschlossen. Mein Notendurchschnitt war 9.16 von 10.00. Das war einer der besten Werte im Jahrgang.
- Ich habe ein Stipendium für den Master bekommen, vom Mexikanischen Sekretariat für Wissenschaft, Geisteswissenschaften, Technologie und Innovation.

Sprachen

Englisch

C1 — Sehr gutes Englisch für die Arbeit (TOEFL iBT: 110/120).

Deutsch

A2 — Ich lerne noch Deutsch. Ich habe das Goethe-Zertifikat A1.

Spanisch

Muttersprache. Auch zweisprachig.

Ausgewählte Publikationen

Impaired visually guided behavior in a mouse model of Parkinson's disease

Mendoza-Cuevas, G., Perez-Becerra, J., Velazquez-Contreras, R., Calderon, V., Carrillo-Reid, L.

Journal of Neurophysiology, 2025 | DOI: [10.1152/jn.00307.2025](https://doi.org/10.1152/jn.00307.2025)

Visual evoked potentials in the Rhesus monkey

Mendoza-Cuevas, G., Hernández-Godínez, B., Ibáñez-Contreras, A.

Buchkapitel, 2017 | ISBN: 9781536110753

Computed tomography is a feasible method for quantifying bone density in Macaca mulatta

Solís-Chávez, S., Castillo-Rivera, M., Arteaga-Silva, M., Ibáñez-Contreras, A., Hernández-Godínez, B., Morón-Mendoza, A., Mendoza-Cuevas, G., Morales-Guadarrama, A., Sacristan-Rock, E.

Veterinary Radiology and Ultrasound, 2018 | DOI: [10.1111/vru.12624](https://doi.org/10.1111/vru.12624)

Electrical activity of sensory pathways in female and male geriatric Rhesus monkeys (Macaca mulatta), and its relation to oxidative stress

Ibáñez-Contreras, A., Hernández-Arciga, U., Poblano, A., Arteaga-Silva, M., Hernández-Godínez, B., Mendoza-Cuevas, G., Toledo-Pérez, R., Alarcón-Aguilar, A., González-Puertos, V., Königsberg, M.

Experimental Gerontology, 2018 | DOI: [10.1016/j.exger.2017.11.003](https://doi.org/10.1016/j.exger.2017.11.003)

The effect of oxidative stress on brain electrical activity and its repercussions on sensory organization in geriatric Rhesus monkeys in captivity

Ibáñez-Contreras, A., Hernández-Godínez, B., Mendoza-Cuevas, G., Hernández-Arciga, U., Königsberg, M.

Buchkapitel, 2017 | ISBN: 9781536110753

Preise und Anerkennung

Zweiter Platz — 9. Staatliches Forum für Gesundheitsforschung

Auszeichnung für gute Forschung: visuelle Diskriminierung in einem Parkinson-Modell • Querétaro, Mexiko • 2024

Dritter Platz — Design-Wettbewerb der Latin American Brain Initiative (LATBrain)

2021